



## PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

**Prof. Dr. Bruno Sereni**

**Disciplina:** Teoria de Sistemas Lineares

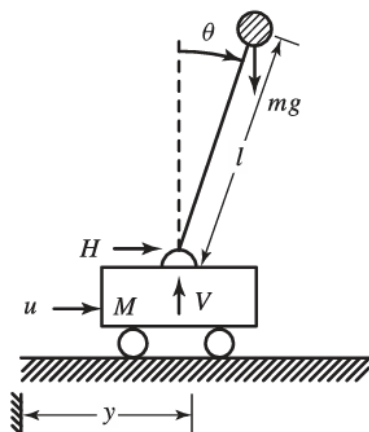
### Lista 7 – Realimentação de Estado

1) Solucionar os problemas:

8.1 – 8.2 – 8.4 – 8.5 – 8.6 – 8.7 – 8.11 – 8.12 – 8.13

do **Chen, 3ª Edição.**

2) Considere o sistema do pêndulo invertido, cujo modelo linearizado é apresentado na equação (2.27), com os parâmetros utilizado em (6.11). Projete um sistema de controle robusto que garanta rejeição a distúrbios e rastreo mesmo diante de variação nos parâmetros da planta.



**Dica:** utilize a equação (8.13) ao sistema aumentado formado pelos estados originais do sistema, acrescido do estado introduzido pelo integrador da Figura 8.4.

Simule o sistema, testando para diferentes entradas de distúrbio  $w(t)$ , buscando rastrear  $r(t) = 15, t \geq 0$ .